(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214111359 U
(45)授权公告日 2021.09.03

(21)申请号 202023162309.0

(22)申请日 2020.12.25

(73)专利权人 广东企华工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市厚街镇厚街陈屋东路8号2号楼

(72)发明人 赖庆仪

(74)专利代理机构 东莞科强知识产权代理事务所(普通合伙) 44450
代理人 肖冬

(51)Int.Cl.
B29C 45/72(2006.01)
B29C 45/14(2006.01)

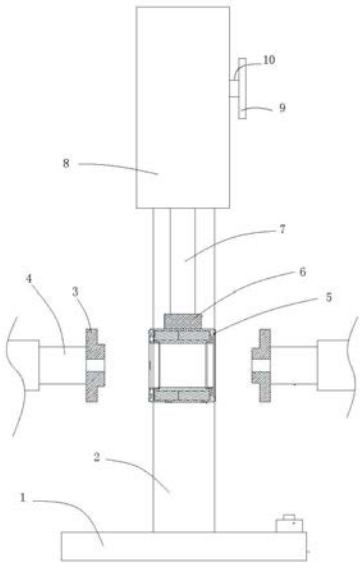
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构。其包括升降机构,升降机构的两侧分别设有加热组件,加热组件包括加热装置以及横向驱动机构,升降机构其包括:底板,底板连接有支柱,支柱的上端设有壳体,壳体的下端设有导向口,导向口设有升降块,升降块两侧分别设有齿距不同的齿条;壳体的侧面设有通孔并固定连接有轴套,轴套内套设有转轴且转轴能相对轴套轴向移动,转轴的一端伸出轴套并插入壳体,转轴的该端连接有两个与齿条相配合的齿轮;转轴的另一端伸出轴套并连接有转盘,升降块的下端伸出壳体并连接有磁体。本实用新型采用升降机构和两组加热组件配合,对内磁转子进行外置加热,可有效减少转移时间。



CN 214111359 U

1.一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:其包括用于调整内磁转子位置的升降机构,升降机构的两侧分别设有加热组件,所述加热组件包括加热装置以及用于驱动加热装置左右移动的横向驱动机构,所述升降机构其包括:底板,底板连接有支柱,支柱的上端设有壳体,壳体的下端设有导向口,导向口设有升降块,升降块的上端两侧分别设有齿条,其中一块齿条的齿间距大于另一块齿条的齿间距;所述壳体的侧面设有通孔并固定连接有轴套,轴套内套设有转轴且转轴能相对轴套轴向移动,所述转轴的一端伸出轴套并插入壳体,转轴的该端连接有两个与齿条相配合的齿轮,当其中一个齿轮与对应齿条啮合时,另一齿轮与对应齿条错位;转轴的另一端伸出轴套并连接有转盘,升降块的下端伸出壳体并连接有磁体。

2.根据权利要求1所述的一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:所述轴套设有限位槽,所述转轴的侧面连接有限位块,限位块位于限位槽内。

3.根据权利要求2所述的一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:所述轴套设有定位孔,所述转轴设有与定位孔相配合的两个限位孔。

4.根据权利要求1所述的一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:横向驱动机构包括横向移动块,横向移动块通过横向杆与加热装置连接;所述加热机构还包括一个横向线性模组,横向线性模组包括固定板,固定板连接有两块固定块,两块固定块之间活动连接有丝杆,丝杆能相对固定块旋转;丝杆的一端穿过对应固定块并通过联轴器连接有横向电机,所述丝杆的两端分别设有旋向相反的螺纹,丝杆的两端分别与两块横向移动块螺纹连接。

5.根据权利要求4所述的一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:所述固定板设有横向槽,所述横向移动块连接有横向导向块,横向导向块插入横向槽。

6.根据权利要求5所述的一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:横向移动块设有与横向杆相配合的螺纹孔,横向杆的一端设有外螺纹,横向杆与横向移动块螺纹连接。

7.根据权利要求6所述的一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构,其特征在于:横向杆在横向移动块的两侧分别连接有固定螺母。

一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内磁转子加工技术领域，尤其涉及一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构。

背景技术

[0002] 流体泵的内磁转子在进行包胶作业时，一般采用将金属内磁转子放入注塑机内对外表进行注塑，使得其表面形成一层塑胶，由于注塑时，金属内磁转子表面温度较低，在注塑后，塑胶热胀冷缩容易从表面脱离，因此需要在注塑前对金属内磁转子进行预热，而目前的一般采用箱体加热，这种方式加热速度较慢，且转移时需要开箱，导致转移速度慢，金属内磁转子温度下降较快。因此需要设计一种在箱体外加热的装置，以使得转移金属内磁转子能够快速。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构，该加热装置采用外置加热方式，可以减少转移时间；同时可以调整内磁转子位置。

[0004] 一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构，其包括用于调整内磁转子位置的升降机构，升降机构的两侧分别设有加热组件，所述加热组件包括加热装置以及用于驱动加热装置左右移动的横向驱动机构，所述升降机构其包括：底板，底板连接有支柱，支柱的上端设有壳体，壳体的下端设有导向口，导向口设有升降块，升降块的上端两侧分别设有齿条，其中一块齿条的齿间距大于另一块齿条的齿间距；所述壳体的侧面设有通孔并固定连接有轴套，轴套内套设有转轴且转轴能相对轴套轴向移动，所述转轴的一端伸出轴套并插入壳体，转轴的该端连接有两个与齿条相配合的齿轮，当其中一个齿轮与对应齿条啮合时，另一齿轮与对应齿条错位；转轴的另一端伸出轴套并连接有转盘，升降块的下端伸出壳体并连接有磁体。

[0005] 进一步地，所述轴套设有限位槽，所述转轴的侧面连接有限位块，限位块位于限位槽内。

[0006] 进一步地，所述轴套设有定位孔，所述转轴设有与定位孔相配合的两个限位孔。

[0007] 进一步地，横向驱动机构包括横向移动块，横向移动块通过横向杆与加热装置连接；所述加热机构还包括一个横向线性模组，横向线性模组包括固定板，固定板连接有两块固定块，两块固定块之间活动连接有丝杆，丝杆能相对固定块旋转；丝杆的一端穿过对应固定块并通过联轴器连接有横向电机，所述丝杆的两端分别设有旋向相反的螺纹，丝杆的两端分别与两块横向移动块螺纹连接。

[0008] 进一步地，所述固定板设有横向槽，所述横向移动块连接有横向导向块，横向导向块插入横向槽。

[0009] 进一步地，横向移动块设有与横向杆相配合的螺纹孔，横向杆的一端设有外螺纹，

横向杆与横向移动块螺纹连接。

[0010] 优选地，横向杆在横向移动块的两侧分别连接有固定螺母。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型采用升降机构和两组加热组件配合，对内磁转子进行外置加热，可有效减少转移时间。

附图说明

[0012] 图1为本实施例的一种结构示意图。

[0013] 图2为横向线性模组的一种示意图。

[0014] 图3为转轴与升降块的一种配合示意图。

[0015] 附图标记包括：

[0016] 1——底板；2——支柱；3——加热装置；4——横向杆；5——内磁转子；6——磁体；7——升降块；8——壳体；9——转盘；10——轴套；11——限位块；12——定位孔；13——限位槽；14——齿条；15——转轴；16——齿轮；17——横向移动块；18——固定块；19——横向电机；20——联轴器；21——固定板；22——固定螺母；23——横向槽；24——横向导向块；25——丝杆。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对实用新型进行详细的描述。如图1至图3所示。

[0018] 实施例1：一种用于对流体泵内磁转子加热的加热机构，其包括用于调整内磁转子5位置的升降机构，升降机构的两侧分别设有加热组件，所述加热组件包括加热装置3以及用于驱动加热装置3左右移动的横向驱动机构，所述升降机构其包括：底板1，底板1连接有支柱2，支柱2的上端设有壳体8，壳体8的下端设有导向口，导向口设有升降块7，升降块7的上端两侧分别设有齿条14，其中一块齿条14的齿间距大于另一块齿条14的齿间距；所述壳体8的侧面设有通孔并固定连接有轴套10，轴套10内套设有转轴15且转轴15能相对轴套10轴向移动，所述转轴15的一端伸出轴套10并插入壳体8，转轴15的该端连接有两个与齿条14相配合的齿轮16，当其中一个齿轮16与对应齿条14啮合时，另一齿轮16与对应齿条14错位；转轴15的另一端伸出轴套10并连接有转盘9，升降块7的下端伸出壳体8并连接有磁体6。

[0019] 鉴于内磁转子5的结构，本技术方案设置了左右对称加热方式，通过升降机构将内磁转子5位置调整至合适位置，然后左右两侧的横向驱动机构驱动加热装置3逐步靠近内磁转子5以至与内磁转子5接触；当加热装置3与内磁转子5接触后，加热装置3工作，待加热至预定温度，两侧的横向驱动机构将加热装置3移开，然后再将内磁转子5移入到下一工序，进入到注塑机内。升降机构、加热装置3可以采用现有技术；横向移动机构可采用线性模组。其次，升降机构在进行调节时，采用双齿轮16和两块齿条14的配合，当需要快速调整时，采用齿距较大的齿条14与对应的齿轮16啮合，当需要慢速调整达到精度要求时，采用齿距较小的齿条14与对应的齿轮16啮合，从而使得内磁转子5能够与两侧的加热装置3配合。

[0020] 进一步地，所述轴套10设有限位槽13，所述转轴15的侧面连接有限位块11，限位块11位于限位槽13内。

[0021] 转轴15在轴向移动时，只能进行状态的切换，因此设置限位槽13使得移动距离受限。

[0022] 进一步地，所述轴套10设有定位孔12，所述转轴15设有与定位孔12相配合的两个限位孔。

[0023] 设置定位孔12和限位孔，使得转轴15在切换状态后能够进行定位。如当一齿轮16与其中一齿条14啮合时，此时定位孔12与一限位孔相对设置，通过插入定位柱将转轴15进行限位；限位孔可以为螺纹孔，定位柱可以为螺钉等。当状态切换后，另一齿轮16与另一齿条14啮合；定位孔12与另一限位孔相对，插入定位柱对转轴15进行限位。

[0024] 进一步地，横向驱动机构包括横向移动块17，横向移动块17通过横向杆4与加热装置3连接；所述加热机构还包括一个横向线性模组，横向线性模组包括固定板21，固定板21连接有两块固定块18，两块固定块18之间活动连接有丝杆25，丝杆25能相对固定块18旋转；丝杆25的一端穿过对应固定块18并通过联轴器20连接有横向电机19，所述丝杆25的两端分别设有旋向相反的螺纹，丝杆25的两端分别与两块横向移动块17螺纹连接。

[0025] 通过一个丝杆25驱动两块横向移动块17相向、相背移动；使得整体结构简单化，降低成本。

[0026] 进一步地，所述固定板21设有横向槽23，所述横向移动块17连接有横向导向块24，横向导向块24插入横向槽23。

[0027] 为避免横向块在移动过程中发生晃动而影响移动精度，因此本技术方案设置了横向槽23，横向移动块17通过横向导向块24沿着横向槽23移动，而形成定向移动，且移动稳定。

[0028] 进一步地，横向移动块17设有与横向杆4相配合的螺纹孔，横向杆4的一端设有外螺纹，横向杆4与横向移动块17螺纹连接。

[0029] 在进行加热时，需要调整加热装置3的位置，将横向杆4设置为与横向移动块17螺纹连接，因此可以对加热装置3进行横向调整。

[0030] 优选地，横向杆4在横向移动块17的两侧分别连接有固定螺母22。

[0031] 为防止横向杆4在移动过程中发生晃动而产生移动，因此在横向杆4上连接有两个固定螺母22，该两个固定螺母22对横向移动块17进行夹持，从而对横向杆4的位置进行固定。

[0032] 以上内容仅为实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对实用新型的限制。

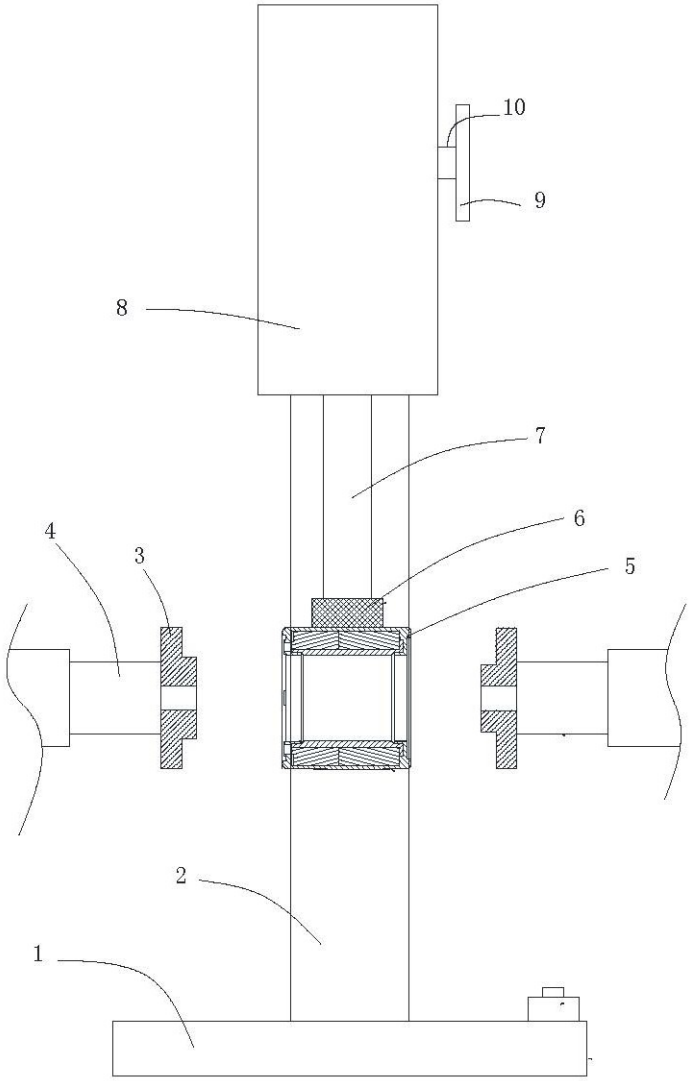


图1

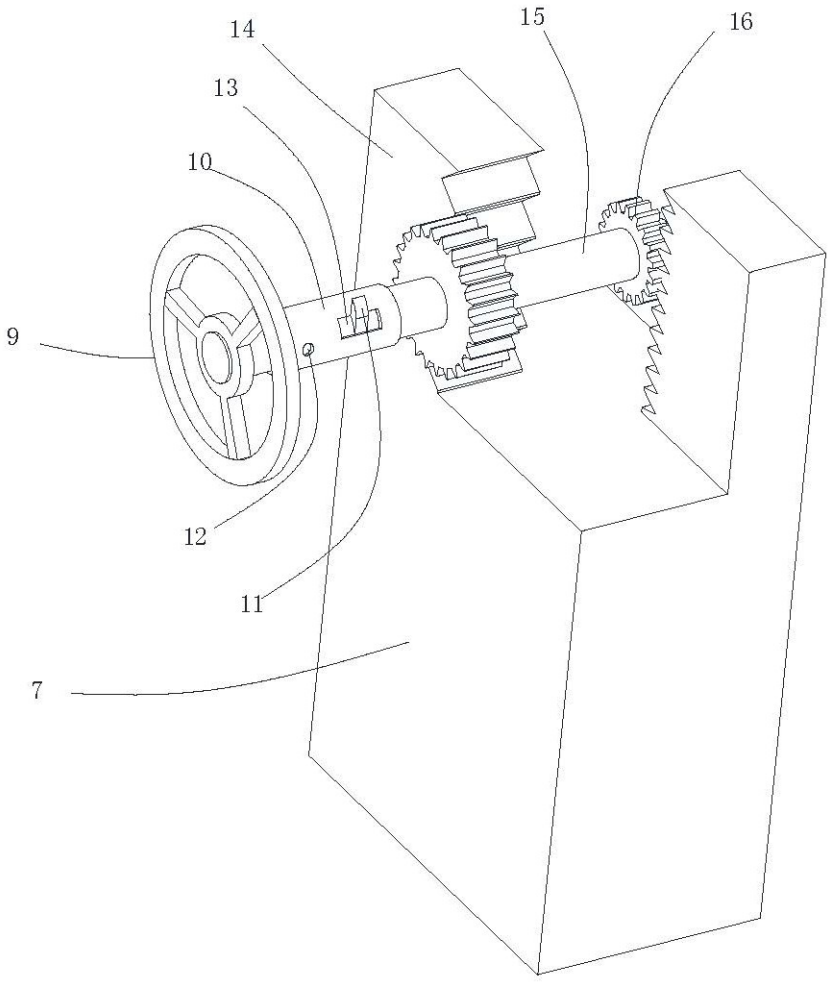


图2

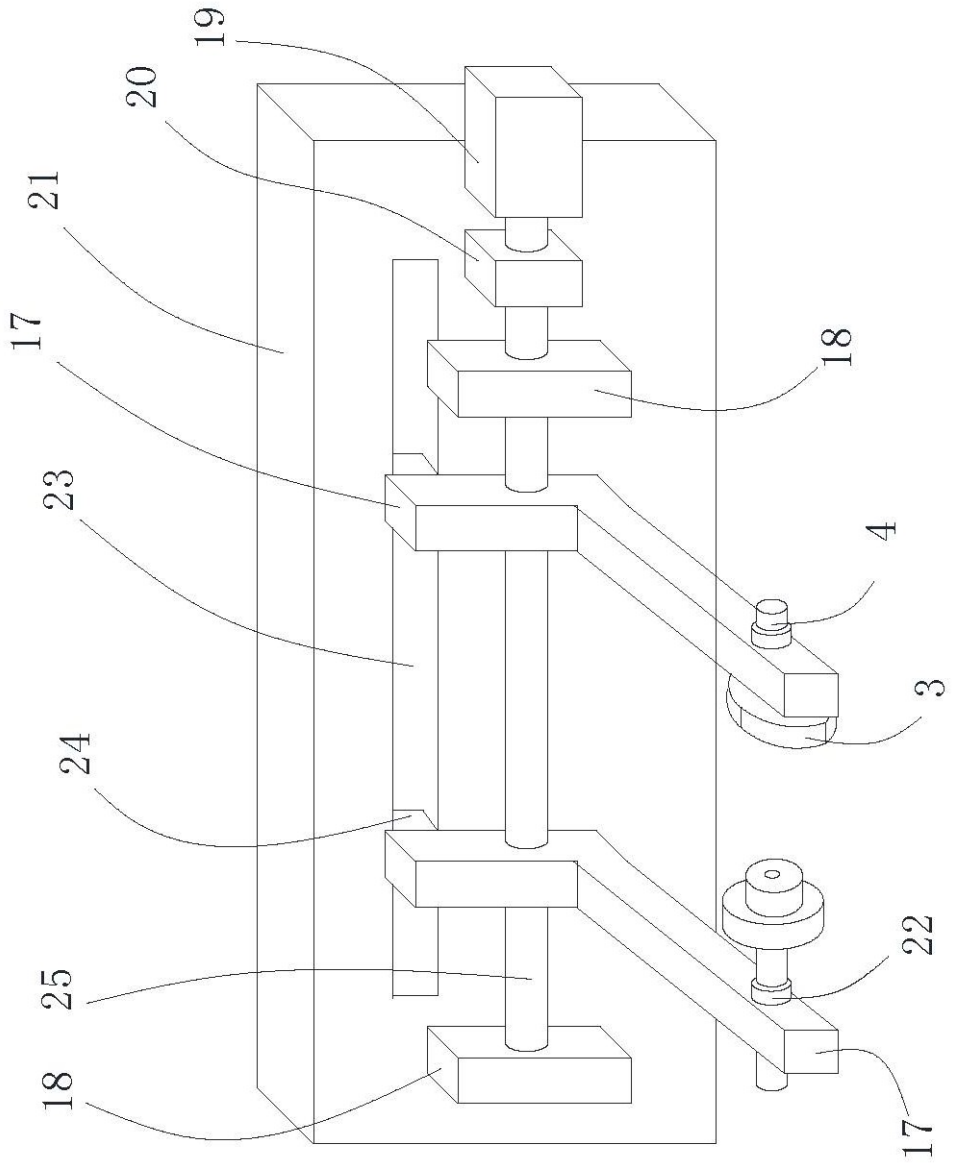


图3